

Phân tích đánh giá Đề cương
MÔ HÌNH ĐA KỸ THUẬT
CHO BÀI TOÁN THEO VẾT ĐỐI TƯỢNG
Tác giả: Lê Quang Thái

STT	Tiêu chí đánh giá	Lý giải dựa vào nội dung của bài báo	Đánh giá
I	Nghiên cứu tốt		Tốt
1	Lựa chọn chủ đề và tính cấp thiết: Những vấn đề thách thức và thực tế.	❖ Bối cảnh cụ thể: Đề cương nêu rõ nhu cầu giám sát an ninh tại Việt Nam (bãi xe, chung cư) với điều kiện phần cứng hạn chế (camera độ phân giải thấp, không có GPU mạnh) và môi trường lộn xộn (clutter) ❖ Thách thức: - Bài toán chọn chủ đề “Theo vết đối tượng” (Object Tracking) gặp khó khăn do sự biến dạng đối tượng, che khuất, và ánh sáng thay đổi - Các phương pháp hiện tại như TLD (nhanh nhưng kém với đối tượng biến dạng) và CMT (chính xác với đối tượng biến dạng nhưng chậm) đều có nhược điểm riêng ❖ Hướng tiếp cận và điểm mới: Tác giả chọn hướng “Multi-technique” (đa kỹ thuật) để tận dụng ưu điểm của cả 2 phương pháp trên – phù hợp với phần cứng hạn chế tại Việt Nam (không cần GPU mạnh) - thay vì chạy theo Deep Learning (DL) đang xu hướng bây giờ. Lý do được đưa ra: “<i>Các hệ thống deep learning đòi hỏi tập dữ liệu huấn luyện lớn và phần cứng mạnh nên không phù hợp điều kiện thực tiễn ở Việt Nam</i>” (Trang 10) ❖ Tính cấp thiết: Camera giám sát phổ biến, dữ liệu hình ảnh lớn, cần khai thác thông tin phục vụ an ninh/ phân tích/ thống kê. Lập luận phù hợp với bài toán theo vết.	Tốt
2	Đọc những khảo sát liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu: Độ bao phủ và cập nhật.	❖ Tổng quan: Tác giả đã liệt kê và phân tích các phương pháp nổi bật trước đó: SCM [1], STR [2], TLD [3,4], CMT [6]. ❖ Phân tích so sánh: Có bảng 1 (Trang 5) tóm tắt ưu/nhược điểm của các phương pháp rất rõ ràng. Nổi bật và phổ biến nhất là 2 phương pháp TLD và CMT. - TLD: Có hiệu suất cao khi theo dõi trong thời gian dài, nhưng độ chính xác kém khi đối tượng biến dạng. - CMT: Phát hiện tốt các đối tượng biến dạng với độ chính xác cao nhưng lại gặp hạn chế về thời gian xử lý. ❖ Điểm khuyết – hạn chế: - Đề cương có liệt kê nhiều hướng theo vết: SCM, STR, TLD, CT, CMT... và mô tả ưu điểm khái quát (TLD nhanh, CMT chính xác...) kèm hình minh họa. Tuy nhiên phần “khảo sát” còn thiên về liệt kê hơn là tổng quan hệ thống (chưa có taxonomy rõ ràng: generative/discriminative, correlation filter, feature-point-based, long-term tracking; chưa nêu tiêu chí so sánh thống nhất). - Tác giả có nhắc đến Deep Learning (nghiên cứu của Mengyao Zhai et al.) nhưng loại bỏ phương pháp này với lý do "đòi hỏi dữ liệu lớn và phần cứng mạnh". Ở thời điểm hiện tại, lý do này hơi thiếu thuyết phục vì có nhiều mô hình Deep Learning rút gọn (MobileNet, YOLO-tiny) có thể chạy trên thiết bị yếu. Tuy nhiên, xét trong bối cảnh đề tài hướng tới camera độ phân giải thấp và CPU thường, lập luận này có thể chấp nhận được ở mức độ thạc sĩ định hướng ứng dụng.	Khá
3	Dành nhiều thời gian cho tham khảo: Đánh giá chiều sâu của việc đọc và tổng hợp tài liệu.	❖ Phân tích kỹ lưỡng ưu/nhược điểm: Tác giả không chỉ nêu tên phương pháp mà còn chỉ ra rất cụ thể đặc tính của từng thuật toán. Điều này chứng tỏ tác giả đã đọc sâu kỹ thuật (technical details) của từng paper tham khảo chứ không chỉ đọc tiêu đề.Ví dụ: Chỉ rõ Fragments-based Tracking (FT) dùng histogram, STR dùng SVM, hay CMT dùng phân lớp trọng tâm C. ❖ Nguồn tài liệu dồi dào và chất lượng: - Tác giả đã liệt kê 16 tài liệu tham khảo , bao gồm các nguồn uy tín hàng đầu và hàn lâm nhất trong lĩnh vực khoa học, thị giác máy tính như: <i>CVPR</i> (Hội nghị hàng đầu thế giới về Computer Vision) , <i>ICCV</i> , <i>ECCV</i> , và tạp chí <i>IEEE Transactions</i> (tạp chí số 1 về AI/Vision). - Các tài liệu phủ rộng từ lý thuyết cơ bản (Data Mining, SVM) đến các thuật toán cốt lõi của đề tài (TLD, CMT, SCM). ❖ Tính cập nhật: Tại thời điểm viết đề cương (khoảng 2017), tác giả đã tham khảo các bài báo rất mới như năm 2016 và 2017. Điều này cho thấy tác giả đã tốn thời gian cập nhật những tiến bộ mới nhất chứ không chỉ dùng tài liệu cũ. ❖ Sự đầu tư và uy tín của cá nhân: Đặc biệt, tài liệu số [7] là bài báo của chính tác giả và nhóm hướng dẫn (<i>An Tien Vo, Thai Quang Le...</i>) đã được đăng tại hội nghị quốc tế ICISCA 2016. Điều này chứng minh tác giả không chỉ "đọc" mà đã "làm" và có công bố sơ bộ, thể hiện sự đầu tư thời gian rất lớn cho hướng nghiên cứu này trước khi viết đề cương.	Tốt

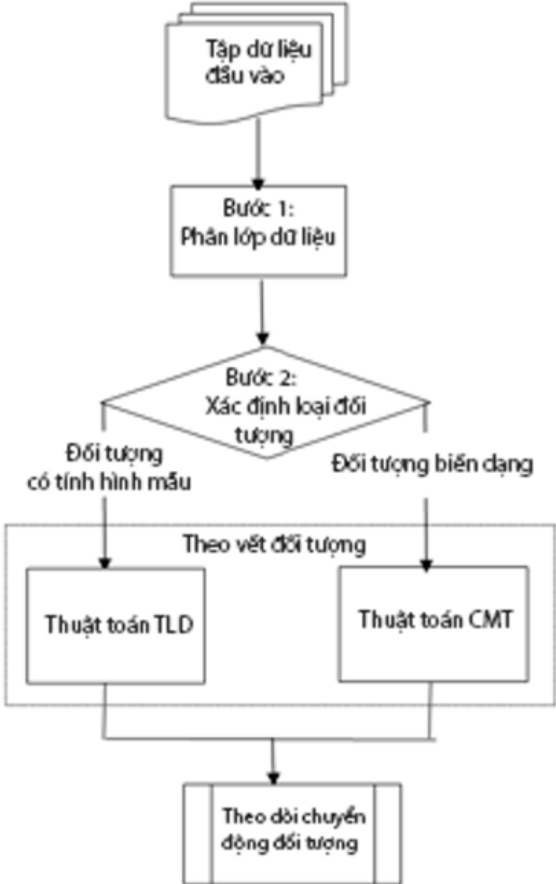
4	Phát biểu bài toán thiết lập các cơ sở dữ liệu chuẩn và tiến hành thực nghiệm.	❖ Phát biểu bài toán: Bối cảnh ứng dụng được mô tả khá trực quan như hệ thống giám sát thông minh, bãi giữ xe, an ninh tòa nhà; định nghĩa video tracking cũng được nêu ra. Tác giả phát biểu bài toán không chỉ là "theo vết" (tracking) chung chung, mà cụ thể hóa thành bài toán "Lựa chọn chiến lược theo vết dựa trên đặc tính đối tượng" ❖ Thiết kế giải thuật: Mô hình kết hợp (Hybrid Model) rõ ràng. - Đề cương đã phát biểu bài toán theo vết đối tượng (Object Tracking) với mục tiêu giải quyết hạn chế của các phương pháp đơn lẻ. - Tác giả đề xuất mô hình "Đa kỹ thuật" (Multi-technique) kết hợp giữa TLD (Tracking-Learning-Detection) và CMT (Clustering of Static-Adaptive Correspondences). - Quy trình xử lý được mô tả chi tiết qua 3 bước (Hình 5 trong đề cương): <pre>graph TD; A[Tập dữ liệu đầu vào] --> B[Bước 1: Phân lớp dữ liệu]; B --> C{Bước 2: Xác định loại đối tượng}; C -- "Đối tượng có tính hình mẫu" --> D[Thuật toán TLD]; C -- "Đối tượng biến dạng" --> E[Thuật toán CMT]; D --> F[Theo dõi chuyển động đối tượng]; E --> F; subgraph "Theo vết đối tượng"; D; E; end</pre> ▪ Bước 1: Phân lớp dữ liệu/phân cụm - Clustering ▪ Bước 2: Xác định loại đối tượng (Biến dạng hay Khuôn mẫu) – Classification ▪ Bước 3: Chuyển mạch thuật toán: Dùng CMT nếu đối tượng biến dạng; dùng TLD nếu đối tượng có tính khuôn mẫu ⇒ Điểm hạn chế cần làm rõ: Tại bước 2, tác giả chỉ nói "theo một giải thuật phân lớp" mà chưa chỉ rõ đó là giải thuật gì (SVM, Neural Network hay luật suy diễn?). Đây là "hộp đen" trong thiết kế giải thuật cần được giải trình cụ thể hơn.	Tốt
		❖ Thiết lập cơ sở dữ liệu chuẩn: - Sử dụng bộ dữ liệu chuẩn quốc tế (Benchmark): ▪ Đề cương sử dụng bộ dữ liệu Vojir (1.2GB, 60 sequences). Đây là bộ dữ liệu uy tín trong cộng đồng nghiên cứu thừa nhận (Standardized) giúp kết quả có thể so sánh được với các nghiên cứu khác, bao gồm 60 trạng thái và 16 loại đối tượng khác nhau. ▪ Tác giả đã không sử dụng dữ liệu bừa bãi mà đã phân tích rất kỹ đặc tính của dữ liệu Vojir, chia làm 2 nhóm rõ rệt: Nhóm hình mẫu (ball, gym...) và Nhóm biến dạng (person, car...). - Kết hợp dữ liệu thực tế (Real-world Data): Ngoài dữ liệu chuẩn, tác giả tự thu thập 50 đoạn video từ camera hành lang các tòa nhà cao tầng tại Việt Nam (định dạng MJPG, thời lượng 5 phút/video, ánh sáng thay đổi). Điều này đảm bảo thuật toán chạy được ngoài đời thật chứ không chỉ trong phòng lab. ❖ Phương pháp kiểm thử và so sánh: - Phương pháp kiểm thử: Tác giả đề xuất dùng K-Fold Cross-validation (k=2). Đây là phương pháp chia tập dữ liệu thành các phần train/test luân phiên. Tránh việc model "học vẹt" (overfitting) và đảm bảo độ chính xác được đánh giá khách quan trên toàn bộ tập dữ liệu. (Trang 10) - Kịch bản so sánh: ▪ Tác giả thiết lập kịch bản so sánh rõ ràng giữa hiệu quả của mô hình đề xuất (Proposed) với từng thuật toán chạy riêng lẻ (TLD gốc và CMT gốc). ▪ Loại bỏ việc so sánh với Deep Learning do giới hạn phần cứng. ▪ Mục tiêu so sánh: Chứng minh mô hình kết hợp sẽ tốt hơn từng thành phần riêng lẻ (The whole is greater than the sum of its parts) - Vấn đề tồn tại: ▪ Việc chọn $k=2$ trong thống kê và học máy, $k=2$ là con số quá nhỏ, thường không đủ độ tin cậy thống kê (thông thường $k=5$ hoặc $k=10$). Việc chia đôi dữ liệu (50% train, 50% test) có thể dẫn đến kết quả kém ổn định (high variance). ▪ Các chỉ số đánh giá (metrics) chưa được liệt kê cụ thể (ví dụ: Precision, Recall, F1-Score, hay FPS).	

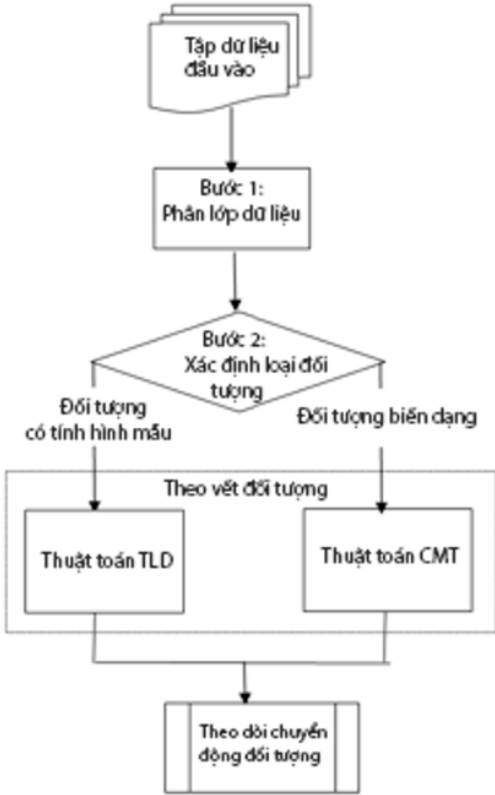
5	Phân tích sâu kết quả thực nghiệm.		Khá																											
5.1	Bài báo có phân tích đủ chi tiết với các trường hợp thực nghiệm chưa?	❖ Mô tả hiện tại trong đề cương: Tác giả đã lên kế hoạch thực nghiệm trên 2 loại dữ liệu - Dữ liệu chuẩn (Benchmark): Sử dụng bộ dữ liệu Vojir (1.2GB) bao gồm 60 trạng thái và 16 loại đối tượng. - Dữ liệu thực tế: 50 đoạn video từ camera hành lang tòa nhà cao tầng tại Việt Nam, định dạng MJPG, dài 5 phút/video. ❖ Phân loại trường hợp kiểm thử (Test Cases): Tác giả không kiểm thử chung chung mà chia nhỏ bài toán thành các trường hợp cụ thể để đánh giá độ hiệu quả của từng thuật toán thành phần. Cụ thể: - Nhóm 1: Đối tượng có tính hình mẫu (Rigid) → Để kiểm tra thuật toán TLD. - Nhóm 2: Đối tượng biến dạng (Deformable) → Để kiểm tra thuật toán CMT ❖ Phân tích độ chi tiết: - Ưu điểm: Tác giả đã phân loại rõ ràng các trường hợp kiểm thử thành 2 nhóm đối tượng: <i>Đối tượng hình mẫu</i> (rigid: ball, dogl...) và <i>Đối tượng biến dạng</i> (deformable: person, car...) . Đây là sự phân tích chi tiết cần thiết để chứng minh hiệu quả của mô hình lai. - Thiếu sót: Đề cương chưa đề cập đến các chỉ số đo lường cụ thể (Metrics). Chỉ nói chung chung là đánh giá "tính khả thi", "tốc độ" và "độ chính xác". Trong nghiên cứu tracking, cần phải chỉ rõ sẽ dùng metrics nào: <i>Precision Plot</i>, <i>Success Plot</i>, <i>Center Location Error (CLE)</i>, hay <i>Frames Per Second (FPS)</i>. Bảng 2: Tổng hợp các đối tượng có tính hình mẫu và các đối tượng biến dạng. <table><tr><th>STT</th><th>Đối tượng có tính hình mẫu</th><th>Đối tượng biến dạng</th></tr><tr><td>1</td><td>ball</td><td>board</td></tr><tr><td>2</td><td>dog1</td><td>box</td></tr><tr><td>3</td><td>gym</td><td>car</td></tr><tr><td>4</td><td>lemming</td><td>cupontable</td></tr><tr><td>5</td><td>moutain-bike</td><td>juice</td></tr><tr><td>6</td><td>personcrossing</td><td>liquor</td></tr><tr><td>7</td><td>singer</td><td>person</td></tr><tr><td>8</td><td>sylvester</td><td>personpartiallyoccluded</td></tr></table>	STT	Đối tượng có tính hình mẫu	Đối tượng biến dạng	1	ball	board	2	dog1	box	3	gym	car	4	lemming	cupontable	5	moutain-bike	juice	6	personcrossing	liquor	7	singer	person	8	sylvester	personpartiallyoccluded	Khá
STT	Đối tượng có tính hình mẫu	Đối tượng biến dạng																												
1	ball	board																												
2	dog1	box																												
3	gym	car																												
4	lemming	cupontable																												
5	moutain-bike	juice																												
6	personcrossing	liquor																												
7	singer	person																												
8	sylvester	personpartiallyoccluded																												
5.2	a) Những lựa chọn nào được xem xét ở những điểm khác nhau của thí nghiệm là gì? b) Làm thế nào lựa chọn thí nghiệm? Tại sao và làm thế nào mà bạn chọn cái thực nghiệm này.	a) Các lựa chọn (Variables/Conditions) được xem xét trong thiết kế thí nghiệm bao gồm: ❖ Lựa chọn về thuật toán so sánh: Thí nghiệm được thiết kế để so sánh giữa 3 đối tượng: (1) TLD gốc, (2) CMT gốc, và (3) Mô hình đề xuất (Kết hợp). ❖ Lựa chọn về điều kiện môi trường: Video có đầy đủ ánh sáng vs. thiếu ánh sáng, video có sự hỗn loạn hình ảnh (clutter). ❖ Lựa chọn về đối tượng: Đối tượng cứng (Rigid) vs. Đối tượng mềm dẻo (Deformable). b) Việc lựa chọn tập dữ liệu và cách tiền xử lý tùy thuộc vào mục đích của nghiên cứu và đặc tính của phương pháp, và cần được lựa chọn một cách cẩn thận để đảm bảo tính khả thi và độ chính xác của các kết quả đánh giá. ❖ Tại sao lại chọn phương pháp Hybrid: Tác giả biện luận dựa trên Bảng 1 (Trang 5): TLD mạnh về lâu dài nhưng yếu khi biến dạng; CMT mạnh khi biến dạng nhưng chậm => Chọn thí nghiệm kết hợp để chứng minh sự bù trừ khuyết điểm. ❖ Tại sao chọn bộ dữ liệu Vojir? Vì đây là bộ dữ liệu chuẩn được cộng đồng nghiên cứu quốc tế công nhận, chứa đủ các thách thức (biến dạng, che khuất), giúp kết quả có tính thuyết phục và so sánh được. ❖ Tại sao chọn dữ liệu camera tòa nhà tại Việt Nam? Để chứng minh "tính cấp thiết" và "tính ứng dụng" trong điều kiện đặc thù của Việt Nam (camera độ phân giải thấp, phần cứng yếu). ❖ Tại sao dùng phương pháp K-FOLD? Để đảm bảo tính khách quan trong việc chia tập huấn luyện và kiểm tra, tránh trường hợp may mắn chọn được tập test dễ và cả hiện tượng học vẹt (overfitting).	Tốt																											
5.3	Kết quả thực nghiệm có tính nhất quán với kết luận (hoặc giả thiết) không?	❖ Tính nhất quán: - Mục tiêu (Trang 8): Xây dựng mô hình chạy được trên CPU yếu, không cần GPU, phù hợp điều kiện Việt Nam. - Dự kiến kết quả (Trang 11): Tác giả kỳ vọng mô hình đạt "tốc độ và độ chính xác chấp nhận được" trong điều kiện tiêu chuẩn VN => Kế hoạch thực nghiệm trên "video thực tế từ camera tòa nhà" là hoàn toàn khớp với mục tiêu ứng dụng thực tiễn đã đề ra. ❖ Giả thuyết nghiên cứu: Phương pháp TLD nhanh nhưng kém chính xác với vật thể biến dạng; CMT chính xác với biến dạng nhưng chậm. Mô hình kết hợp sẽ tận dụng ưu điểm cả hai. ❖ Đánh giá tính nhất quán của thiết kế thực nghiệm: - Việc chia đối tượng thành 2 nhóm (Bảng 2: Hình mẫu và Biến dạng ¹⁴) là hoàn toàn nhất quán với giả thuyết.	Tốt																											

		- Nếu thực nghiệm cho thấy: ▪ Với nhóm "Car/Box": Kết quả mô hình lai $\sim$TLD > CMT. ▪ Với nhóm "Person/Ball": Kết quả mô hình lai $\sim$CMT > TLD. ⇒ Thi kết luận sẽ nhất quán. Thiết kế thí nghiệm hiện tại cho phép đo lường được điều này.	
5.4	Có thể tinh chỉnh một số thông số chính để có kết quả tốt hoặc tệ hơn không? Nếu có thì dùng hình minh hoạ hoặc bảng hiển thị hiệu suất hệ thống.	❖ Giá trị k trong K-FOLD: - Tác giả đang đề xuất $k=2$. Đây là con số có thể làm kết quả tệ hơn (kém ổn định) do phương sai cao. - Phân tích: Nếu tăng k lên 5 hoặc 10, kết quả sẽ tin cậy hơn nhưng tốn thời gian tính toán gấp nhiều lần. Tác giả chọn $k=2$ là mức tối thiểu để kiểm chứng ý tưởng. ❖ Tham số phần cứng: Đề tài giới hạn chạy trên CPU (Trang 8). Nếu tinh chỉnh cho phép dùng GPU, hiệu suất có thể tăng vọt nhưng sẽ sai lệch với mục tiêu "giá rẻ/phần cứng thấp" ban đầu. ❖ Ngưỡng phân lớp: Trong "Bước 2: Xác định loại đối tượng", hệ thống cần một ngưỡng để quyết định khi nào là "biến dạng" (dùng CMT) và khi nào là "khuôn mẫu" (dùng TLD). Việc tinh chỉnh ngưỡng này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác.	Khá
5.5	Kết quả thực nghiệm có tương ứng với mục tiêu bài báo hay không?	Có, mục tiêu là "Mô hình đa kỹ thuật" chạy được trên phần cứng yếu, không GPU. Việc thực nghiệm lựa chọn các thuật toán nhẹ (TLD, CMT) và loại bỏ Deep Learning là hoàn toàn tương ứng với mục tiêu. Hơn hết, việc thực nghiệm trên tập dữ liệu tự thu thập tại các tòa nhà cao tầng ở VN (Trang 10) là sự đáp ứng trực tiếp cho mục tiêu này, thay vì chỉ chạy trên dữ liệu chuẩn (Vojir).	Tốt
5.6	Cái gì được tìm thấy là bất thường nên tránh trong thực nghiệm.	❖ Sự nhập nhằng trong phân lớp: Một đối tượng có thể vừa là hình mẫu vừa biến dạng (ví dụ: người đi xe đạp - xe là cứng, người là mềm). Nếu thực nghiệm không xử lý tốt trường hợp "lai" này (trong Bước 2 của sơ đồ), hệ thống sẽ hoạt động không ổn định. ❖ Đánh giá trên tập dữ liệu quá nhỏ: Với $k=2$, rủi ro tập test không đại diện cho tổng thể là rất lớn (Bất thường về mặt thống kê).	Tốt
6	Tìm ra trường hợp thuyết phục		Tốt
6.1	Vấn đề cần giải quyết chính xác là gì?	❖ Xác định vấn đề cốt lõi: Đề cương đã chỉ ra chính xác vấn đề thực tế cần giải quyết là sự đánh đổi giữa tốc độ và độ chính xác trong các thuật toán theo vết hiện có: - Thuật toán TLD: Mạnh về hiệu suất xử lý lâu dài nhưng độ chính xác thấp khi đối tượng biến dạng. - Thuật toán CMT: Độ chính xác cao với biến dạng nhưng tốc độ xử lý chậm. ❖ Bối cảnh cụ thể: Vấn đề này được đặt trong bối cảnh hạ tầng tại Việt Nam: Camera an ninh thường có độ phân giải thấp và hệ thống máy tính xử lý không có GPU mạnh. Do đó, không thể dùng các mô hình quá nặng nề.	Tốt
6.2	Ý tưởng đang xem xét có hiệu quả đáng kể không?	❖ Cơ sở lý luận vững chắc: Ý tưởng "lai" (Hybrid) kết hợp TLD và CMT được xem xét là có hiệu quả dựa trên nguyên lý bù trừ: Dùng TLD để giữ tốc độ cho các ca đơn giản và chỉ kích hoạt CMT khi cần độ chính xác cao cho ca khó (biến dạng). ❖ Cải tiến kỹ thuật: Ngoài việc ghép nối, tác giả còn đề xuất dùng "Phân cụm thứ bậc" (Hierarchical Clustering) ở Bước 1 (Trang 6) để tăng tốc độ. Đây là yếu tố quyết định để khẳng định ý tưởng có hiệu quả đáng kể về mặt hiệu năng. ❖ Minh chứng sơ bộ: Tác giả đã có một bài báo công bố tại hội nghị ICISCA 2016 với kết quả bước đầu khả quan. Điều này chứng tỏ ý tưởng không chỉ nằm trên giấy mà đã có thực nghiệm chứng minh tính hiệu quả. ❖ Kỳ vọng: Đề cương kỳ vọng mô hình chạy được trên CPU thường mà vẫn theo vết tốt, đây là mức hiệu quả đáng kể so với việc phải đầu tư server đắt tiền.	Tốt
6.3	Chất lượng của những bài báo nghiên cứu tham chiếu thế nào?	Những bài báo nghiên cứu tham chiếu có chất lượng đỉnh cao. Các tài liệu tham khảo đều từ nguồn uy tín số 1 thế giới trong ngành Khoa học máy tính: - CVPR (Ref [1], [6]): Hội nghị số 1 thế giới về Vision. - ICCV (Ref [2]): Hội nghị hạng A*. - IEEE TPAMI (Ref [4]): Tạp chí có Impact Factor cực cao. ⇒ Việc tham chiếu các nguồn này cho thấy nền tảng lý thuyết của đề tài cực kỳ vững chắc.	Tốt
6.4	Việc so sánh với các nghiên cứu của tác giả với các trường hợp trước đây có tốt hay không có hiệu quả hay không?	❖ Chiến lược so sánh: Tác giả thiết kế thực nghiệm để so sánh trực tiếp mô hình đề xuất với hai trường hợp cơ sở ("baselines") là TLD gốc và CMT gốc. ❖ Đánh giá tính hiệu quả của chiến lược so sánh: - Đây là cách so sánh tiêu chuẩn và hợp lý. Nếu mô hình lai (Hybrid) có tốc độ > CMT và độ chính xác > TLD, thì việc so sánh này sẽ làm nổi bật ngay lập tức đóng góp của tác giả. - Tuy nhiên, đề cương chưa đề cập đến việc so sánh với các phương pháp lai ghép khác (nếu có) hoặc các phương pháp tracking nhẹ khác (ví dụ: KCF - Kernelized Correlation Filters, rất phổ biến thời điểm đó). Việc thiếu vắng so sánh với một bên thứ 3 (ngoài TLD, CMT) làm giảm đi một chút tính thuyết phục toàn diện.	Tốt

6.5	Hệ thống đã lập trình sử dụng có qua kiểm tra hay chưa có phổ biến thành ứng dụng thực tế được không?	❖ Trạng thái hệ thống: Vì đây là đề cương luận văn nên hệ thống đang ở giai đoạn "Dự kiến kết quả" và "Kế hoạch thực hiện". Tuy nhiên, dựa trên bài báo năm 2016 , có thể tin rằng mã nguồn lỗi (prototype) đã được hình thành. ❖ Kiểm chứng sơ bộ: Tuy đây mới là đề cương, nhưng tính khả thi đã được bảo chứng bởi bài báo Ref [7] (đã công bố tại hội nghị ICISCA 2016). Điều này nghĩa là code đã chạy được và có kết quả bước đầu. ❖ Hướng ứng dụng: Tác giả cam kết đầu ra là một <i>"Ứng dụng hỗ trợ hoạt động giám sát an ninh"</i> (Trang 10) với các tính năng cụ thể như xuất báo cáo, cảnh báo => Mức độ thực tế cao, không chỉ dừng lại ở lý thuyết suông. ❖ Khả năng phổ biến thực tế: - Tiềm năng cao: Đề tài hướng trực tiếp đến việc xây dựng ứng dụng giám sát an ninh cho tòa nhà, bãi xe. - Tính khả thi: Yêu cầu phần cứng thấp (không cần GPU, chạy trên CPU thường) là điểm cộng cực lớn giúp ứng dụng dễ dàng được triển khai đại trà (phổ biến) tại Việt Nam so với các mô hình Deep Learning đắt đỏ . - Kế hoạch kiểm tra: Tác giả đã lên kế hoạch kiểm tra trên dữ liệu thực tế thu từ camera tòa nhà, đảm bảo hệ thống "chạy được" ngoài thực địa chứ không chỉ trong phòng lab.	Tốt
II	Đánh giá chất lượng đóng góp bài báo		
1	Xác định tạp chí hội nghị quốc tế có uy tín có ảnh hưởng lớn để đăng bài báo	❖ Mục tiêu có, nhưng chưa cụ thể: Trong phần dự kiến kết quả (Trang 11) và Kế hoạch (Trang 12), tác giả có nêu mục tiêu <i>"Xuất bản một bài báo khoa học cho hội nghị/tạp chí trong nước hoặc quốc tế trình bày về mô hình kết hợp phương pháp TLD_CMT"</i>. Nhưng tác giả chỉ viết chung chung là <i>"hội nghị/tạp chí trong nước hoặc quốc tế"</i> mà không chỉ đích danh tên tạp chí nào (Ví dụ: KSE, RIVF, hay tạp chí Phát triển KH&CN...). Điều này cho thấy định hướng đầu ra còn khá "mờ" và chưa tự tin nhắm đến một “sân chơi” cụ thể. ❖ Uy tín của các tạp chí/Hội nghị tham chiếu rất cao: Việc sử dụng các nguồn này cho thấy tác giả định hướng chất lượng nghiên cứu theo các chuẩn mực quốc tế cao nhất. ❖ Tiềm năng ảnh hưởng của bài báo: Vì đề tài giải quyết bài toán "Tracking trên phần cứng yếu", nên kết quả nghiên cứu (nếu thành công) sẽ có khả năng được trích dẫn cao bởi các nghiên cứu ứng dụng (Applied Research) tại các nước đang phát triển hoặc các hệ thống IoT/Edge Computing.	Tốt
2	Luôn nghĩ về người đọc	❖ Khả năng tiếp cận và tìm kiếm: Mặc dù đây là tài liệu nội bộ (Đề cương), nhưng các kết quả nghiên cứu liên quan của tác giả đã được công bố online. Người đọc có thể tìm thấy bài báo nền tảng (Ref [7]) trên Internet thông qua các cơ sở dữ liệu học thuật hoặc kỹ yếu hội nghị đề hiệu rõ hơn về mặt ý tưởng. ❖ Văn phong: Văn phong của đề cương được viết bằng tiếng Việt, cấu trúc rõ ràng, sử dụng nhiều hình ảnh minh họa trực quan (Hình 1, 2, 3, 4, 5) giúp người đọc dễ dàng nắm bắt vấn đề ngay cả khi không phải chuyên gia quá sâu.	Tốt
2.1	Đề tài bài viết cho ai? Tại sao họ phải đọc bài báo đó?	❖ Đối tượng độc giả: - Hội đồng khoa học/Giảng viên (để duyệt đề cương) - Những nhà nghiên cứu/sinh viên ngành thị giác máy tính đang tìm kiếm giải pháp theo vết đối tượng (Object Tracking). - Các kỹ sư, nhà nghiên cứu muốn triển khai hệ thống AI trên thiết bị phần cứng yếu/cũ tại Việt Nam. ❖ Lý do phải đọc: - Họ cần đọc để tìm ra giải pháp cho bài toán khó: Làm sao theo vết chính xác mà không cần phần cứng đắt tiền (GPU) và hoạt động tốt trên camera độ phân giải thấp (điều kiện phổ biến tại VN). - Các phương pháp Deep Learning hiện đại quá nặng, còn TLD hay CMT chạy riêng lẻ thì có nhược điểm. Bài viết này cung cấp giải pháp "lai" để cân bằng.	Tốt
2.2	Người đọc sẽ rút ra được cái gì.	Người đọc không chỉ rút ra được lý thuyết suông, mà rút ra được một "Kiến trúc giải pháp" (Solution Architecture): - Một Mô hình đa kỹ thuật cụ thể: Kết hợp giữa TLD (mạnh về học online) và CMT (mạnh về biến dạng). - Một quy trình xử lý thực tế (Hình 5): Từ phân lớp dữ liệu → xác định loại đối tượng → chọn thuật toán phù hợp. - Kinh nghiệm thực nghiệm trên bộ dữ liệu chuẩn Vojir và dữ liệu thực tế tại các tòa nhà cao tầng. - Biết cách phân loại đối tượng để tối ưu thuật toán, rút ra được kinh nghiệm về việc xử lý dữ liệu thực tế (ánh sáng, vật che khuất,...)	Tốt
3	Tìm hiểu về người phản biện.	❖ Giảng viên hướng dẫn (Người phản biện đầu tiên): - Đề cương nêu rõ người hướng dẫn là PGS. TS. Lê Hoàng Thái . - Cơ quan công tác: Khoa Công nghệ Thông tin - ĐH Khoa học Tự nhiên . - Chuyên môn: Dựa vào danh mục tài liệu tham khảo, GVHD là tác giả của nhiều bài báo liên quan đến phân lớp ảnh, nhận dạng biểu cảm và xử lý ảnh (các tài liệu tham khảo số [7], [8], [9], [10]). Điều này đảm bảo người hướng dẫn có đủ năng lực chuyên môn sâu để phản biện và định hướng cho học viên. ❖ Hội đồng khoa học (Đối tượng đánh giá): Học viên thuộc trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM , chuyên ngành Khoa học máy tính. Do đó, người phản biện sẽ là các chuyên gia đầu ngành về Khoa học máy tính tại ĐHQG TP.HCM.	Tốt

		❖ Reviewer của bài báo khoa học: Học viên đã từng làm việc với các phản biện quốc tế thông qua bài báo tại hội nghị ICISCA 2016. Nhóm tác giả bài báo này bao gồm cả học viên (Le Quang Thai) và GVHD (Le Hoang Thai).	
4	Kiểm tra việc tuân thủ quy định theo mẫu bài.	❖ Tuân thủ quy chuẩn hành chính: Đề cương tuân thủ nghiêm ngặt quy định về hình thức của một văn bản khoa học tại ĐHQG TP.HCM. Có đầy đủ các thành phần: - Tiêu đề trên cùng: ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN. - Thông tin hành chính: Mã ngành (60.48.01.01), MSHV, Thông tin GVHD. - Cấu trúc nội dung: Được chia thành 9 mục rõ ràng (1. Tên đề tài → 9. Tài liệu tham khảo). ❖ Tuân thủ quy chuẩn học thuật: - Các hình ảnh (Hình 1, 2, 3...) đều có chú thích (caption) và nguồn trích dẫn rõ ràng (ví dụ: Hình 3 trích dẫn nguồn [6], Hình 4 trích dẫn nguồn [3]). - Tài liệu tham khảo được trình bày theo chuẩn IEEE (đánh số [1], [2]...).	Tốt
5	Đánh giá kỹ năng ngôn ngữ viết.	❖ Văn phong khoa học: - Sử dụng từ ngữ chuyên ngành chính xác: "theo vết đối tượng" (object tracking), "phân cụm thứ bậc" (hierarchical clustering), "đối tượng biến dạng" (deformable object) . - Câu văn rõ ràng, mạch lạc, không mắc lỗi chính tả cơ bản. ❖ Khả năng diễn đạt: - Tác giả có kỹ năng tổng hợp tốt, thể hiện qua việc tóm tắt ưu/nhược điểm của các phương pháp khác nhau vào Bảng 1 một cách cô đọng . - Khả năng giải thích khái niệm phức tạp (như sự hỗn loạn hình ảnh - clutter) một cách dễ hiểu: "<i>Sự hỗn loạn là độ tương đồng giữa đối tượng đó với các đối tượng khác trong khung cảnh</i>".	Tốt
6	Hai thành phần chính trong bài báo	=> Hai thành phần cốt lõi: Đề cương đã xác định rõ hai trụ cột chính: ❖ Lý thuyết: Đề xuất mô hình đa kỹ thuật kết hợp TLD và CMT (Mục 6.1). ❖ Thực nghiệm: Kế hoạch kiểm chứng trên dữ liệu chuẩn và dữ liệu thực tế (Mục 6.2).	Tốt
6.1	Định nghĩa rõ ràng đóng góp của vấn đề nghiên cứu.	❖ Đóng góp về mặt giải pháp: - Đề cương định nghĩa rõ ràng đóng góp mới tại mục "Tính mới": "Việc tìm giải thuật theo vết cho các camera có độ phân giải thấp vẫn còn hạn chế" và đề tài sẽ giải quyết khoảng trống này . - Đóng góp cụ thể là Mô hình đa kỹ thuật (Fusion Model): Kết hợp ưu điểm về hiệu suất của TLD và độ chính xác của CMT . ❖ Đóng góp về mặt ứng dụng: Tạo ra hệ thống giám sát phù hợp với điều kiện Việt Nam: Chạy trên CPU thường, không cần GPU, xử lý được video chất lượng thấp.	Tốt
6.2	Minh chứng hỗ trợ nghiên cứu đầy đủ.	❖ Minh chứng lý thuyết: Tác giả sử dụng các kết quả nghiên cứu trước đó của Georg Nebhay (tác giả CMT) và Zdenek Kalal (tác giả TLD) để làm cơ sở biện luận cho sự cần thiết phải kết hợp hai phương pháp này. ❖ Minh chứng thực tiễn (Sơ bộ): Mặc dù đây mới là đề cương, nhưng tác giả đã có minh chứng mạnh mẽ là bài báo "A Fusion TLD and CMT Model..." đã được đăng tại hội nghị quốc tế ICISCA 2016. Đây là bằng chứng "sống" cho thấy hướng nghiên cứu này là khả thi và đã có kết quả bước đầu. ❖ Kế hoạch minh chứng tương lai: Đã lên kế hoạch sử dụng bộ dữ liệu chuẩn Vojir (1.2GB, 16 đối tượng) để so sánh định lượng.	Tốt
7	Bài báo là chưa đủ thiết kế hệ thống khác mà không có đánh giá thuyết phục (Đánh giá sự chặt chẽ giữa thiết kế và kiểm chứng)	❖ Sự cân bằng giữa Thiết kế và Đánh giá: - Đề cương không dừng lại ở việc thiết kế lý thuyết (Mục 4) mà đã dành hẳn một phần lớn cho kế hoạch thực nghiệm (Mục 7.1). - Tác giả khẳng định: "<i>Thực hiện nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá và cải tiến phương pháp kết hợp đề xuất</i>". ❖ Cụ thể hóa đánh giá: Đã xác định rõ đối thủ so sánh là TLD và CMT. Đã xác định phương pháp kiểm chứng chéo (K-FOLD). ⇒ Điều này đảm bảo hệ thống không chỉ là một thiết kế trên giấy ("chưa đủ") mà sẽ được chứng minh bằng số liệu cụ thể.	Tốt
8	Đánh giá chất lượng đóng góp nghiên cứu		Tốt
8.1	Minh chứng cho việc nâng cao kiến thức trong nghiên cứu	❖ Lấp đầy khoảng trống tri thức: - Kiến thức hiện tại (theo tác giả): TLD tốt cho đối tượng khuôn mẫu nhưng kém khi biến dạng; CMT tốt khi biến dạng nhưng chậm . - Kiến thức mới được đóng góp: Một cơ chế lai ghép (Fusion mechanism) có khả năng tự động chuyển đổi giữa hai phương pháp trên để đạt hiệu quả tối ưu. - Minh chứng: Bài báo tham khảo số [7] của chính nhóm tác giả tại hội nghị ICISCA 2016 là bằng chứng rõ nhất cho việc cộng đồng khoa học đã công nhận đóng góp này.	Tốt

8.2	Giải thích ý tưởng nghiên cứu dễ dàng được truy xuất sử dụng bởi mọi người	❖ Ý tưởng nghiên cứu được diễn giải rất mạch lạc thông qua Hình 5: Sơ đồ mô hình đa kỹ thuật. ❖ Quy trình được mô tả từng bước (Step-by-step): Bước 1 (Phân lớp) → Bước 2 (Xác định loại) → Bước 3 (Chạy thuật toán). ❖ Cách giải thích này giúp bất kỳ lập trình viên hoặc nhà nghiên cứu nào cũng có thể truy xuất ý tưởng và cài đặt lại (re-implement) một cách dễ dàng. 	Tốt
8.2.1	Kỹ thuật nghiên cứu là đầu tiên	❖ Chỉ là lần tiên trong phạm vi cụ thể: - Đây không phải là lần đầu tiên thế giới biết đến "Tracking" (đã có SCM, STR, TLD...). - Tuy nhiên, đây là đề xuất đầu tiên (theo phạm vi nghiên cứu của tác giả) về việc kết hợp cụ thể cặp đôi TLD - CMT cho bài toán giám sát camera độ phân giải thấp tại Việt Nam . - Tác giả nhấn mạnh: <i>"Hầu hết các giải thuật trên thế giới chỉ áp dụng được trên các camera có độ phân giải cao... Việc tìm giải thuật cho camera độ phân giải thấp vẫn còn hạn chế"</i> .	Khá
8.2.2	Kỹ thuật nghiên cứu thực hiện tốt hơn gần liền với một hay nhiều khía cạnh	❖ Cải thiện nhiều khía cạnh cụ thể: - Tốc độ: Tốt hơn CMT thuần túy (do dùng TLD cho các ca đơn giản). - Độ chính xác: Tốt hơn TLD thuần túy (do dùng CMT cho các ca biến dạng) . - Yêu cầu phần cứng: Tốt hơn các mô hình Deep Learning (do không cần GPU, chạy được trên CPU thường).	Tốt
9	Tránh nghiên cứu nhiều hướng chỉ nên nghiên cứu sâu theo một hướng	❖ Tác giả giới hạn phạm vi rất chặt chẽ: <i>"Giới hạn mô hình tính toán áp dụng cho một camera theo vết một đối tượng tại một thời điểm"</i> . ❖ Tác giả kiên quyết loại bỏ hướng Deep Learning để tránh bị phân tán nguồn lực và sai lệch mục tiêu phần cứng thấp . ❖ Tác giả chỉ tập trung sâu vào việc tối ưu hóa sự kết hợp của 2 thuật toán cụ thể (TLD và CMT) thay vì thử nghiệm lan man nhiều loại thuật toán khác.	Tốt
III	Đánh giá cấu trúc 1 bài báo		
1	Tựa đề cô đọng chỉ rõ đóng góp nghiên cứu và chưa được công bố	❖ Tựa đề: <i>"MÔ HÌNH ĐA KỸ THUẬT CHO BÀI TOÁN THEO VẾT ĐỐI TƯỢNG"</i>. ❖ Phân tích tính cô đọng & đóng góp: - Đối tượng: "Bài toán theo vết đối tượng" (Object Tracking) $\rightarrow$ Rõ ràng. - Đóng góp: "Mô hình đa kỹ thuật" (Multi-technique Model). - Nhận xét: Tựa đề khá ngắn gọn (10 chữ). Tuy nhiên, cụm từ "Đa kỹ thuật" hơi chung chung. Nếu cụ thể hơn là "Mô hình kết hợp TLD và CMT..." thì sẽ sắc bén hơn, nhưng dùng "Đa kỹ thuật" cũng chấp nhận được để bao quát vấn đề. ❖ Tính "chưa công bố": Đề tài này là sự phát triển từ bài báo ICISCA 2016 của chính tác giả. Tựa đề luận văn không trùng lặp hoàn toàn với tên bài báo cũ (<i>"A Fusion TLD and CMT Model..."</i>), đảm bảo tính kế thừa và phát triển chứ không phải sao chép.	Tốt
2	Phần tóm tắt: tổng quan vấn đề nghiên cứu, yêu cầu (xác nhận) và minh chứng	<i>Lưu ý: Đề cương không có mục "Tóm tắt" (Abstract) riêng biệt, nội dung này nằm ở Mục 4 và Mục 6.</i> ❖ Tổng quan vấn đề: - Tác giả nêu rõ nhu cầu giám sát thông minh đang tăng cao (an ninh, giao thông) . - Vấn đề tồn tại: Các hệ thống hiện tại phụ thuộc môi trường, thuật toán TLD và CMT chạy riêng lẻ đều có nhược điểm . ❖ Yêu cầu/Giải pháp: - Đề xuất một giải pháp kết hợp (Fusion) để tận dụng ưu điểm hiệu suất của TLD và độ chính xác của	Tốt

		CMT - Mục tiêu là hệ thống chạy được thời gian thực trên camera thường . ❖ Minh chứng: Tác giả đưa ra minh chứng về tính khả thi thông qua bài báo đã đăng và kế hoạch thực nghiệm trên bộ dữ liệu Vojir.	
3	Phần giới thiệu: giới thiệu lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu động cơ nghiên cứu	❖ Lĩnh vực nghiên cứu: - Được giới thiệu rất trực quan từ trang 1-2, tập trung vào "Hệ thống giám sát thông minh" (Intelligent Monitoring Systems) và "Video tracking". - Sử dụng hình ảnh (Hình 1, Hình 2) để minh họa các ứng dụng thực tế như bãi giữ xe, giám sát an ninh. ❖ Động cơ nghiên cứu: - Nhu cầu thực tế: Xử lý dữ liệu khổng lồ từ camera an ninh tại các tòa nhà cao tầng, chung cư ở Việt Nam. - Thách thức kỹ thuật: Cần một giải pháp chạy được trên camera độ phân giải thấp và phần cứng hạn chế, điều mà các giải thuật hiện đại (đòi hỏi GPU/3D camera) chưa đáp ứng tốt.	Tốt
3.1	Bài báo tham khảo chính hỗ trợ động cơ nghiên cứu	❖ Dựa trên các nghiên cứu nền tảng: - Tác giả sử dụng chính các bài báo gốc của thuật toán TLD (Kalal et al.) và CMT (Nebhay et al.) để làm đòn bẩy. - Lập luận: Georg Nebhay (tác giả CMT) thừa nhận TLD nhanh nhưng kém chính xác khi biến dạng, còn CMT thì ngược lại . Từ chính hạn chế của các bài báo tham khảo này, tác giả tìm ra động cơ để kết hợp chúng.	Tốt
3.2	Công việc đang tồn tại là gì? Có khác so với những đóng góp từ sáng tạo riêng như thế nào?	❖ Công việc đang tồn tại: Các phương pháp lẻ như SCM, STR, TLD, CT, CMT. Trong đó, TLD mạnh về học online nhưng yếu khi biến dạng, còn CMT mạnh về biến dạng nhưng chậm. ❖ Sáng tạo riêng (Novel Contribution): - Sự khác biệt nằm ở mô hình "Fusion" (Lai ghép). - Tác giả không dùng riêng lẻ mà tạo ra cơ chế chuyển mạch thông minh: Phân loại đối tượng trước → Nếu là vật cứng (xe) dùng TLD → Nếu là vật mềm (người) dùng CMT. - Mục tiêu khác biệt: Tối ưu cho phần cứng yếu tại Việt Nam (CPU thường) thay vì chạy đua phần cứng mạnh như các nghiên cứu quốc tế khác.	Tốt
3.3	Nhắc lại thông tin tóm tắt hiệu quả và dàn ý bài báo	❖ Cấu trúc mạch lạc: - Thông tin về hiệu quả dự kiến được nhắc lại trong mục "Dự kiến kết quả đạt được". - Dàn ý (Outline) được thể hiện chi tiết qua bảng "Kế hoạch bố trí thời gian nghiên cứu", chia làm 5 giai đoạn từ khảo sát đến viết luận văn. - Nội dung nghiên cứu được chia lớp lang: Lý thuyết (Mục 7.1) → Phương pháp (Mục 7.2) → Thực nghiệm (Mục 7.1 đoạn cuối).	Tốt
4	Phát biểu bài toán thiết kế thuật toán: giải thích chi tiết ý tưởng	❖ Trực quan hóa thuật toán (Algorithm Design): Tác giả sử dụng Hình 5 để mô tả luồng xử lý (Flowchart). Và giải thích chi tiết 3 bước: 1. Phân cụm/Phân lớp dữ liệu đầu vào . 2. Xác định loại đối tượng (Biến dạng vs Hình mẫu) . 3. Kích hoạt thuật toán tương ứng (TLD hoặc CMT) .  ⇒ Điểm cần làm rõ thêm: Tác giả cần giải thích sâu hơn về thuật toán "Phân lớp" ở bước 2 (dùng đặc trưng gì? HOG, SIFT hay đơn giản là tỷ lệ khung hình?) để ý tưởng hoàn toàn rõ ràng (transparent).	Tốt

5	Kết quả: minh chứng hỗ trợ đóng góp nghiên cứu	<i>Vì đây là Đề cương (Proposal), phân kết quả là "Dự kiến" và "Kết quả sơ bộ":</i> ❖ Minh chứng sơ bộ: Tác giả đã có bài báo đăng tại hội nghị ICISCA 2016 với cùng nội dung. Đây là minh chứng mạnh nhất cho thấy giải pháp này "chạy được" và có kết quả. ❖ Kế hoạch minh chứng: - Sử dụng bộ dữ liệu chuẩn Vojir (Benchmark quốc tế). - Sử dụng dữ liệu thực tế tự thu thập (Real-world data). - Phương pháp kiểm thử chéo K-Fold Cross-validation.	Tốt
6	Kết luận: tóm tắt đóng góp nghiên cứu thảo luận hiệu quả và chỉ ra hướng phát triển trong tương lai	<i>Tương ứng với mục "7.3 Dự kiến kết quả" và "7.4 Hướng phát triển" trong đề cương:</i> ❖ Tóm tắt đóng góp: - Xây dựng được ứng dụng theo vết đối tượng cho camera an ninh tòa nhà . - Đưa ra mô hình có tốc độ và độ chính xác cân bằng . ❖ Hướng phát triển: - Nâng cấp để theo vết nhiều đối tượng cùng lúc (Multi-object tracking) . - Áp dụng cho hệ thống nhiều camera (Multi-camera tracking) . - Hoàn thiện thương mại hóa sản phẩm.	Tốt
IV	Đăng báo	❖ Đã có bài báo công bố : - Nghiên cứu này không chỉ là ý tưởng trên giấy mà đã có kết quả sơ bộ được công bố quốc tế. Cụ thể: Bài báo " <i>A Fusion TLD and CMT Model for Motion Object Tracking</i> " của nhóm tác giả (bao gồm học viên) đã được trình bày tại hội nghị quốc tế ICISCA 2016 (International Conference on Information, System and Convergence Applications), Vol 3, No.1, pp.60-63, July 2016 . - Việc đã được đăng tại một hội nghị quốc tế là minh chứng rõ nhất cho chất lượng và tính khả thi của hướng nghiên cứu. ❖ Kế hoạch công bố tiếp theo: - Trong mục "Dự kiến kết quả đạt được", tác giả đặt mục tiêu rõ ràng: " <i>Xuất bản một bài báo khoa học cho hội nghị/tạp chí trong nước hoặc quốc tế trình bày về mô hình kết hợp phương pháp TLD_CMT</i> ". - Tác giả đã dành riêng 03 tháng trong kế hoạch làm việc (trước Giai đoạn 5) để viết bài báo này. ❖ Khả năng truy cập: - Bài báo tại ICISCA 2016 có thể truy xuất được thông qua kỷ yếu hội nghị (Proceedings) hoặc các cơ sở dữ liệu khoa học, giúp cộng đồng có thể tham khảo ý tưởng ban đầu của tác giả.	Tốt

⇒ **Kết luận:** Đây là một đề cương **tốt**